Detección de Fraude Público

Análisis predictivo sobre 31 millones de contratos en Río de Janeiro (2017-2021).

6,067
Proveedores evaluados

4%
Tasa de sancionados

Anomalía de Benford

Pico atípico en **R$ 7,900**. Evidencia de fraccionamiento sistemático para eludir límite legal de licitación (R$ 8,000).

Desbalance Extremo

Compensación del 4% de infractores mediante técnica **Undersampling (NearMiss)** para evitar sesgos en el algoritmo.

EL MODELO GANADOR

Máquina de Vectores de Soporte (SVM)

99.3%

Precisión Global

1 Falso Positivo

0 Falsos Negativos

Paper utilizado:

https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/contabilometria/article/view/3045

Top Variables Predictoras

Volumen Financiero

Valor total y cantidad acumulada de contratos ganados.

Estructura Corporativa

Desproporción entre capital social y volumen adjudicado.

Historial Atípico

Fallos repetitivos en Benford y exceso de compras directas.

Algoritmos utilizados

- ✓ Ley de Benford (Detección de anomalías)
- ✓ K-Nearest Neighbors (KNN)
- ✓ Redes Neuronales Artificiales
- ✓ Regresión Logística y Random Forest